学年第二学期期末考试试卷

课程名称：《高等数学》

试卷类别： **A** 卷　　考试形式：闭卷　　考试时间： **120**　　分钟

适用层次：

适用专业；　阅卷须知：阅卷用红色墨水笔书写，小题得分写在每小题题号前，用正分表示，不得分则在小题

大题得分登录在对应的分数框内；考试课程应集体阅卷，流水作业。

课程名称： 高等数学 **A**（考试性质： 期末统考（ **A** 卷）

题　号（型）	一	二	三	四	核分人	
得　分					总分	
评卷人						

一、单选题（共 15 分，每小题 3 分）

1. 设函数 $f(x,y)$ 在 $P(x_0,y_0)$ 的两个偏导 $f_x(x_0,y_0)$，$f_y(x_0,y_0)$ 都存在，则　　（　　）

A. $f(x,y)$ 在 P 连续　　B. $f(x,y)$ 在 P 可微

C. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y_0)$ 及 $\lim\limits_{y\to y_0} f(x_0,y)$ 都存在　　D. $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在

2. 若 $z=y^{\ln x}$，则 dz 等于（　　）.

A. $\dfrac{y^{\ln x}\ln y}{x}+\dfrac{y^{\ln x}\ln y}{y}$　　B. $\dfrac{y^{\ln x}\ln y}{x}$

C. $y^{\ln x}\ln y\,dx+\dfrac{y^{\ln x}\ln y}{x}dy$　　D. $\dfrac{y^{\ln x}\ln y}{x}dx+\dfrac{y^{\ln x}\ln x}{y}dy$

3. 设 Ω 是圆柱面 $x^2+y^2=2x$ 及平面 $z=0,z=1$ 所围成的区域，则 $\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz=$（　　）.

A. $\int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^{2\cos\theta}dr\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)dz$　　B. $\int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^{2\cos\theta}rdr\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)dz$

C. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}d\theta\int_0^{2\cos\theta}rdr\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)dz$　　D. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\cos x}rdr\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)dz$

4. 4. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，则此级数在　$x=2$ 处（　　）.

A. 条件收敛　　B. 绝对收敛　　C. 发散　　D. 敛散性不能确定

5. 曲线 $\begin{cases}x-y+z=2\\ z=x^2+y^2\end{cases}$ 在点（1，1，2）处的一个切线方向向量为（　　）.

A. （-1，3，4）　　B.（3，-1，4）　　C. （-1，0，3）　　D. （3，0，-1）

二、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

学年第二学期期末考试试卷

1. 设 $x+2y-2xyz=0$，则 $z_x'(1,1)=$_____.

2. 交 换 $I=\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy$ 的积分次序后， $I=$_____.

3. 设 $u=2xy-z^2$，则 u 在点 $M(2,-1,1)$ 处的梯度为 _____.

4. 已知 $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$，则 $xe^{-x}=$_____.

5. 函数 $z=x^3+y^3-3x^2-3y^2$ 的极小值点是 _____.

三、解答题（共 54 分，每小题 6--7 分）

1.（本小题满分 6 分）设 $z=y\arctan\frac{y}{x}$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$.

2.（本小题满分 6 分）求椭球面 $2x^2+3y^2+z^2=9$ 的平行于平面 $2x-3y+2z+1=0$ 的切平面方程，并求切点处的法线方程 .

3. （本小题满分 7 分）求函数 $z=x^2+y^2$ 在点 $(1,2)$ 处沿向量 $\vec{l}=\frac{1}{2}\vec{i}+\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}$ 方向的方向导数。

4. （本小题满分 7 分）将 $f(x)=\frac{1}{x}$ 展开成 $x-3$ 的幂级数，并求收敛域。

学年第二学期期末考试试卷

5.（本小题满分　7 分）求由方程 $2x^2+2y^2+z^2+8yz-z+8=0$ 所确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 的极值。

6.（本小题满分　7 分）计算二重积分 $\iint_D(x^2+y^2)d\sigma$，D 由曲线 $x=-\sqrt{1-y^2}$，$y=-1$，$y=1$ 及 $x=-2$ 围成 .

7.（本小题满分　7 分）利用格林公式计算 $\oint_L xy^2dy-x^2ydx$，其中 L 是圆周 $x^2+y^2=a^2$（按逆时针方向） .

8.（本小题满分　7 分）计算 $\iiint_\Omega xydxdydz$，其中 Ω 是由柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面 $z=1, x=0, y=0$ 所围成且在第一卦限内的区域 .

.

四、综合题（共　16 分，每小题　8 分）

1.（本小题满分　8 分）设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 都收敛，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)^2$ 收敛。

学年第二学期期末考试试卷

2.（本小题满分 8 分）设函数 $f(x,y)$ 在 R^2 内具有一阶连续偏导数，且 $\frac{\partial f}{\partial x}=2x$，证明曲线积分 $\int_L 2xydx+f(x,y)dy$ 与路径无关．若对任意的 t 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx+f(x,y)dy=\int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx+f(x,y)dy$，求 $f(x,y)$ 的表达式.

参考答案及评分标准

一、单选题（共 15 分，每小题 3 分）：1.C　2 D　3 C　4B　5 A

二、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1.-1　2. $I=\int_0^1 dy\int_{e^y}^{e} f(x,y)dx$　3. $-2\vec{i}+4\vec{j}-2\vec{k}$　4 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{n+1}}{n!}$　5. (2,2)

三、解答题（共 54 分，每小题 6--7 分）

1. 解：$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{y^2}{x^2+y^2}$；(3 分)

$\frac{\partial z}{\partial y}=\arctan\frac{y}{x}+\frac{xy}{x^2+y^2}$　(6 分).

2. 解：记切点 (x_0,y_0,z_0) 则切平面的法向量为 $\vec{n}=2(2x_0,3y_0,z_0)$ 满足：$\frac{2x_0}{2}=\frac{3y_0}{-3}=\frac{z_0}{2}$，切点为：$(1,-1,2)$ 或 $(-1,1,-2)$ (3 分)，切平面：$2x-3y+2z=9or-9$(4 分)，法线方程分别为：$\frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{-3}=\frac{z+2}{2}$ 或者 $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-3}=\frac{z-2}{2}$ (6 分)

3. 解：$\nabla f(1,2)=(2,4)$　(3 分)，$\frac{\partial f(1,2)}{\partial \vec{l}}=1+2\sqrt{3}$　(7 分)

4. 解：$f(x)=\frac{1}{3+(x-3)}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+(\frac{x-3}{3})}$，　(2 分)

因为 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n=\frac{1}{1+x}$，　$x\in(-1,1)$，所以 $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+(\frac{x-3}{3})}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{3}\cdot(\frac{x-3}{3})^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\frac{1}{3})^{n+1}(x-3)^n$，其中 $-1<\frac{x-3}{3}<1$，即 $0<x<6$.(5 分)

当 $x=0$时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3}$ 发散；当 $x=6$时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{1}{3}$ 发散，故 $\frac{1}{x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\frac{1}{3})^{n+1}(x-3)^n$，　$x\in(0,6)$，(7 分)

学年第二学期期末考试试卷

5. 解：由 $\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{4x}{1-2z-8y}=0\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{4(y+2z)}{1-2z-8y}=0\end{cases}$，得到 $x=0$ 与 $y+2z=0$，（2 分）

再代入 $2x^2+2y^2+z^2+8yz-z+8=0$，得到 $7z^2+z-8=0$ 即 $z=1,-\dfrac{8}{7}$。

由此可知隐函数 $z=z(x,y)$ 的驻点为 $(0,-2)$ 与 $(0,\dfrac{16}{7})$。（4 分）

由 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\dfrac{4}{1-2z-8y}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\dfrac{4}{1-2z-8y}$，可知在驻点 $(0,-2)$ 与 $(0,\dfrac{16}{7})$ 有 $H>0$。（5 分）

在 $(0,-2)$ 点，$z=1$，因此 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\dfrac{4}{15}>0$，所以 $(0,-2)$ 为极小值点，极小值为 $z=1$；（6 分）

在 $(0,\dfrac{16}{7})$ 点，$z=-\dfrac{8}{7}$，因此 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-\dfrac{4}{15}<0$，所以 $(0,\dfrac{16}{7})$ 为极大值点，极大值为 $z=-\dfrac{8}{7}$，（7 分）

6. 解：记 $D_1:\begin{cases}-2\le x\le 0\\ -1\le y\le 1\end{cases}$ $D_2:\begin{cases}-\sqrt{1-y^2}\le x\le 0\\ -1\le y\le 1\end{cases}$，则 $D=D_1-D_2$.（2 分） 故

$$\iint_D (x^2+y^2)d\sigma=\iint_{D_1}(x^2+y^2)d\sigma-\iint_{D_2}(x^2+y^2)d\sigma \quad (4\ 分)$$

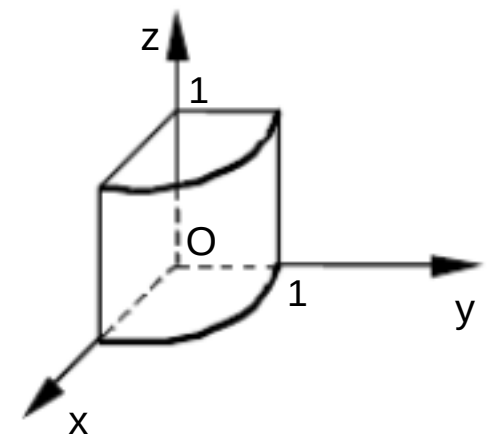
$$=\int_{-1}^{1}dy\int_{-2}^{0}(x^2+y^2)dx-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}d\theta\int_{0}^{1}r^3dr=\frac{20}{3}-\frac{\pi}{4} \qquad (7\ 分)$$

7. 解：L 所围区域 D：$x^2+y^2\le a^2$，由格林公式，可得 $\oint_L xy^2dy-x^2ydx=$

$$\iint_D\left(\frac{\partial(xy^2)}{\partial x}-\frac{\partial(-x^2y)}{\partial y}\right)dxdy=\iint_D(x^2+y^2)dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a r^2\cdot r\,dr=\frac{\pi}{2}a^4.(7\ 分)$$

8. 解：如图，选取柱面坐标系计算方便，此时，$\Omega:\begin{cases}0\le z\le 1,\\ 0\le\theta\le\dfrac{\pi}{2},\\ 0\le r\le 1,\end{cases}$ 所以

$$\iiint_\Omega xydxdydz=\int_0^1 dz\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 r\cos\theta\cdot r\sin\theta\cdot r\,dr \quad (4\ 分)$$



$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}\sin 2\theta\,d\theta\int_0^1 r^3dr=\left(-\frac{\cos 2\theta}{4}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\cdot\frac{r^4}{4}\Big|_0^1=\frac{1}{8}.(7\ 分)$$

四、综合题（共 16 分，每小题 8 分）

1. 证明：因为 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0,\lim\limits_{n\to\infty}v_n=0$，（2 分）

故存在 N，当 $n>N$ 时，$(u_n+v_n)^2=u_n^2+v_n^2+2u_nv_n\le 3u_n$，因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)^2$ 收敛。（8 分）

2. 证明：因为 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=2x$，且 $\dfrac{\partial(2xy)}{\partial y}=2x$，故曲线积分 $\int_L 2xydx+f(x,y)dy$ 与路径无关.（ 4 分）

因此设 $f(x,y)=x^2+g(y)$，从而

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)}2xydx+f(x,y)dy=\int_0^t 0dx+\int_0^1[t^2+g(y)]dy=t^2+\int_0^1 g(y)dy,\quad（5\text{ 分}）$$

$$\int_{(0,0)}^{(1,t)}2xydx+f(x,y)dy=\int_0^1 0dx+\int_0^t[1+g(y)]dy=t+\int_0^t g(y)dy,\quad（6\text{ 分}）$$

由此得 $t^2+\int_0^1 g(y)dy=t+\int_0^t g(y)dy$ 对任意 t 成立，于是 $g(t)=2t-1$，即

$f(x,y)=x^2+g(y)=x^2+2y-1$.（8 分）

一、